

Les nombres premiers

Les briques indivisibles des mathématiques — d'Euclide aux 41 millions de chiffres d'aujourd'hui

Mathématiques

Document de synthèse

Sources citées

1. Qu'est-ce qu'un nombre premier ?

Un entier supérieur à 1 est dit **premier** s'il n'a exactement que deux diviseurs : 1 et lui-même. Il ne peut donc pas s'écrire comme un produit de deux entiers plus petits, ce qui en fait la « brique » élémentaire de la multiplication : tout entier se décompose de manière unique en produit de nombres premiers.

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ...

Attention au 1 : il n'est pas premier (un seul diviseur), et le **2** est le seul nombre premier pair.

Premiers < 100

25

sur 100 entiers

Premiers < 1 000

168

soit 16,8 %

Premiers < 1 000 000

78 498

soit $\approx 7,8$ %

2. Ils sont illimités — la preuve d'Euclide (vers –300)

La proposition 20 du livre IX des *Éléments* d'Euclide établit qu'il existe une infinité de nombres premiers, par l'absurde : si la liste des premiers était finie, le produit de tous ces premiers augmenté de 1 ne serait divisible par aucun d'eux — il posséderait donc un diviseur premier hors de la liste.

$$N = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k + 1$$

C'est l'une des plus anciennes démonstrations des mathématiques, encore enseignée telle quelle aujourd'hui.

3. Comment sont-ils répartis ? Le théorème des nombres premiers

Les premiers deviennent de plus en plus rares, mais jamais « jusqu'au bout ». Le théorème des nombres premiers (démontré en 1896 par Hadamard et de la Vallée Poussin) donne l'approximation du compte $\pi(x)$ des premiers $\leq x$:

$\pi(x) \approx x / \ln(x)$

x	$\pi(x)$ — premiers exacts	$x / \ln(x)$ — approximation
1 000	168	145
10 000	1 229	1 086
100 000	9 592	8 686
1 000 000	78 498	72 382
10 000 000	664 579	620 420

La densité des premiers autour de x est donc d'environ 1 sur $\ln(x)$: vers un million, environ un entier sur quatorze est premier.

4. Les nombres de Mersenne et le record mondial

Les **nombres de Mersenne**, de la forme $2^p - 1$ (du moine français Marin Mersenne, XVII^e siècle), concentrent les plus grands premiers connus : ils se testent efficacement avec le test de primalité de Lucas-Lehmer. Seuls **52** nombres de Mersenne premiers sont connus à ce jour.

Record actuel

2^{136 279 841} – 1

découvert en octobre 2024

Taille

41 024 320

chiffres décimaux

Découvreur

Luke Durant

projet GIMPS (créé en 1996)

Confirmé premier le 12 octobre 2024 par un test de Lucas-Lehmer sur une puce NVIDIA H100 (San Antonio, Texas), puis annoncé par GIMPS le 21 octobre 2024 — soit plus de 16 millions de chiffres de plus que le précédent record de 2018. Chaque nombre premier de Mersenne engendre aussi un *nombre parfait* (6, 28, ...), lien établi par Euclide puis Euler.

5. À quoi servent les nombres premiers ? Le chiffrement RSA

Le cryptosystème **RSA** (Rivest, Shamir, Adleman — MIT, 1977) protège nos communications : la clé publique est le produit $n = p \times q$ de deux très grands nombres premiers secrets. Chiffrer est facile ; retrouver p et q à partir de n est hors de portée des ordinateurs actuels.

- Publié en août 1977 dans la colonne *Mathematical Games* de Martin Gardner (Scientific American), avec un défi de factorisation de 129 chiffres... résolu seulement en 1994.
- Clés courantes aujourd'hui : **2 048 à 4 096 bits** (NIST, RSA — SP 800-57).
- Record de factorisation publique : RSA-250 (829 bits, 250 chiffres décimaux), en 2020.

Lien avec le record de 2024 : la sécurité du RSA repose sur l'immensité de la recherche parmi les grands premiers — exactement la recherche que poursuit GIMPS, mais pour le plaisir de la découverte.

Sources

1. GIMPS / Mersenne.org, « GIMPS Discovers Largest Known Prime Number: $2^{136,279,841} - 1$ », communiqué du 21 octobre 2024 (taille 41 024 320 chiffres, Luke Durant, test Lucas-Lehmer NVIDIA H100 du 12 octobre 2024, 52^e premier de Mersenne) — mersenne.org/primes/press/M136279841.html
2. Wikipédia, « Plus grand nombre premier connu » et « Great Internet Mersenne Prime Search » (dates de découverte et tailles, GIMPS depuis 1996)
3. The Prime Pages (t5k.org), « How many primes are there? » — théorème des nombres premiers $\pi(x) \sim x/\ln x$ et tableaux $\pi(x)$; preuve d'Euclide (Éléments, livre IX, proposition 20), d'après K. Conrad, « The infinitude of the primes » (Univ. of Connecticut)
4. Rivest, Shamir, Adleman, « A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems », Communications of the ACM, vol. 21, n° 2, février 1978 (MIT-LCS-TM-082) ; M. Gardner, « Mathematical Games — A new kind of cipher... », Scientific American, août 1977
5. Wikipédia, « RSA cryptosystem » (publication 1977, clés 2 048–4 096 bits, RSA-250 : 829 bits factorisé en 2020) ; NIST CSRC Glossary, « RSA »
6. Numerama, « 41 000 000 de chiffres : c'est le plus grand nombre premier jamais découvert » (octobre 2024)

Document généré le 25 septembre 2026 — livrable Ulysse. Tous les chiffres et dates ci-dessus proviennent des sources listées.